ZUGFERD-ENTWICKLERTAGE 2026

Syntax-Binding der **EN 16931-1:2026**

Die Semantik ist die Fracht, die Syntax der Träger — was die neue Norm für UBL, CII und ZUGFeRD bedeutet.

Folien als PDF

Svante Schubert
Editor der Syntax-Bindings · CEN/TC 434 WG3 · für DIN

SEMANTIK & SYNTAX

Die **Semantik** ist die Fracht, die **Syntax** der Träger. 2026 **wächst die Fracht** — und **beide Träger** werden modernisiert.

Semantik
164 → 216 Business Terms

UBL 2.1 → 2.5
OASIS Standard seit 08/2026

CII D16B → D25A
UN/CEFACT, 06/2026

© Svante Schubert

NEUE SEMANTIK · ÜBERBLICK

Was die Norm jetzt sagen kann

Drei Säulen der Revision: Fehler korrigieren | B2B-Pflichten der Mitgliedstaaten | Anforderungen aus ViDA

Zahlungsbedingungen

Mehrere Zahlungsbedingungen; Skonto und Verzugszinsen je 0..n — strukturiert statt Freitext.

Steuer & ViDA

Steuerkategorie N, Befreiungsgründe für Zu- und Abschläge, Zwischensummen je Befreiungsgrund, Waren/Dienstleistung.

Referenzen je Zeile

Bestellung, Versandanzeige, Wareneingang und Lieferschein auf Kopf- und Zeilenebene.

Lieferung je Zeile

Lieferempfänger, Lieferort, Lieferdatum und Lieferadresse pro Rechnungszeile.

Gebühren für Dritte

Beträge im Namen Dritter, die nicht Teil der Rechnung sind, getrennt ausweisen.

XML-Anlagen

Strukturierte Dokumente als Anlage zur Rechnung einbetten.

© Svante Schubert

SEMANTIK IM VERGLEICH

2017 → 2026

Das Datenmodell wächst — vor allem bei den Business Terms.

BG · Business Groups
Strukturelle Gruppen



+7 +22 %

BT · Business Terms
Nummerierte Haupt-Terms



+52 +32 %

Hilfsattribute
z. B. Scheme identifier



+3 +16 %

UNTER DEM STRICH

+52

neue Business Terms — der größte Zuwachs

- 7 neue Business Groups strukturieren die neuen Felder
- Hilfsattribute wachsen nur moderat (+3)
- **+62 Elemente insgesamt im Datenmodell**

© Svante Schubert

SEMANTISCHE DATENTYPEN

Verteilung nach Datentyp

Summe 164 → 216 +52 · +32 %

DATENTYP	2017		2026	ÄNDERUNG	IN %
Code	21	→	**37**	+16	+76 %
Document reference	10	→	**22**	+12	+120 %
Text	62	→	**72**	+10	+16 %
Amount	21	→	**25**	+4	+19 %
Date	9	→	**13**	+4	+44 %
Identifier	27	→	**30**	+3	+11 %
Percentage / Percent	8	→	**10**	+2	+25 %
Time	0	→	**1**	+1	neu
Quantity	2	→	**2**	±0	±0 %
Unit price amount	3	→	**3**	±0	±0 %
Binary object	1	→	**1**	±0	±0 %

© Svante Schubert

SYNTAX · HINTERGRUND

Eine Semantik, drei Syntaxen

EDIFACT und CII stammen aus der UN-Familie, UBL aus OASIS — die Core Components verbinden die beiden XML-Syntaxen.

	UN/EDIFACT	OASIS UBL	UN/CEFACT CII
1987 – 1988	Syntaxregeln von UN/ECE WP.4 beschlossen; ISO 9735 (1988)	–	–
1990er	INVOIC unter den ersten UN-Standardnachrichten; UN/CEFACT folgt auf WP.4 (1996/97)	–	–
1998 – 2002	Syntaxversion 4 (ISO 9735:1998): UTF-8 über UNOW möglich	UBL-TC bei OASIS gegründet (2001), auf Basis von ebXML	ebXML Core Components (UN/CEFACT + OASIS, 1999 – 2001)
2004 – 2009	–	UBL 1.0 (2004), UBL 2.0 (2006)	CII v1 auf Basis der UN/CEFACT Core Component Library
2013 – 2016	INVOIC D16B	UBL 2.1 (2013) → ISO/IEC 19845:2015	CII D16B (2016)
2017	CEN/TS 16931-3-4 (**INVOIC D.16B**)	CEN/TS 16931-3-2 (**UBL 2.1**)	CEN/TS 16931-3-3 (**CII D.16B**)
2026	CEN/TS 16931-3-4 (**INVOIC D.24A**)	CEN/TS 16931-3-2 (**UBL 2.5**)	CEN/TS 16931-3-3 (**CII D.25A**)

EN 16931-1:2017 + Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1870: nur UBL 2.1 und CII D.16B stehen auf der Liste der Syntaxen

© Svante Schubert

SYNTAX · VERSIONEN

UBL 2.5 und CII D25A

Von UBL 2.1 (2013) und CII D16B (2016) zu den Fassungen von 2026.

OASIS UBL

UBL 2.1 → **UBL 2.5** **232 → 304**

Einträge im Mapping

- OASIS Standard seit 12. August 2026
- Buyer Reference bekommt eine eigene Struktur und darf sich wiederholen
- Rechnungsnotizen ziehen in eine eigene Annotation-Struktur
- 7 Pfade und 24 Kardinalitäten geändert

```
BT-10:  cbc:BuyerReference →
          cac:BuyerAssignedReference/cbc:BuyerReference
```

UN/CEFACT CII

CII D16B → **CII D25A** **241 → 312**

Einträge im Mapping

- Von UN/CEFACT im Juni 2026 veröffentlicht
- Buyer Reference zieht in ein neues Element und darf sich wiederholen
- USt-Kategorie zeigt auf den variierenden Code (Normalsatz, Reverse Charge, befreit …)
- 21 Pfade und 28 Kardinalitäten geändert

```
BT-10:  ram:BuyerReference → ram:BuyerReferenceID
BT-95/102/118/151:  ram:TypeCode → ram:CategoryCode
```

In beiden Syntaxen: 26 bekannte Fehler der 2017er Mapping-Tabellen behoben

© Svante Schubert

SYNTAX · ÜBERBLICK

Das Gesamtbild in einem Satz

Die Rechnung 2026 kann **mehr sagen** — und sagt es **klarer**.

+30 %

mehr Inhalt

CII-Mapping 241 → 312 Einträge, UBL 232 → 304

7

neue Informationsgruppen

BG-33 … BG-39

52

neue Business Terms

Datenfelder 164 → 216

26

Fehler behoben

bekannte Fehler der 2017er Tabellen, je Format

Beide XML-Formate auf aktuellen Versionen: **CII D16B → D25A** und **UBL 2.1 → 2.5**

© Svante Schubert

FORMATE · EUROPA

E-Rechnungsformate in der EU

AT ebInterface
Nationales XML 2014 Bund B2G

EE EVS 923
Nationales XML 2019 B2G

ES Facturae oder UN/EDIFACT
Nationales XML oder EDIFACT 2015 B2G

FI Finvoice oder TEAPPSXML
Nationales XML 2020 Recht auf E-Rechnung

IT FatturaPA
Nationales XML 2019 B2B

PL FA(3)
Nationales XML 2026 B2B stufenweise

SI e-SLOG
Nationales XML 2015 B2G

BE Peppol BIS Billing
UBL-XML Pflicht, CII zusätzlich 2026 B2B

DE XRechnung oder ZUGFeRD / Factur-X
UBL/CII-XML oder PDF + CII-XML 2025 B2B-Empfang

FR Factur-X
PDF + CII-XML 2026 B2B Phase 1

Nationales XML = eigene Syntax; **grün** = auf UBL oder CII aufgebaut. Jahreszahlen = rechtliche Meilensteine für den genannten Bereich. Quellen: Links und Notizen.

© Svante Schubert

FORMATE · DEUTSCHLAND & FRANKREICH

ZUGFeRD & Factur-X

Ein deutsch-französischer Standard — Frankreich ist seit 2017 mit Factur-X dabei.

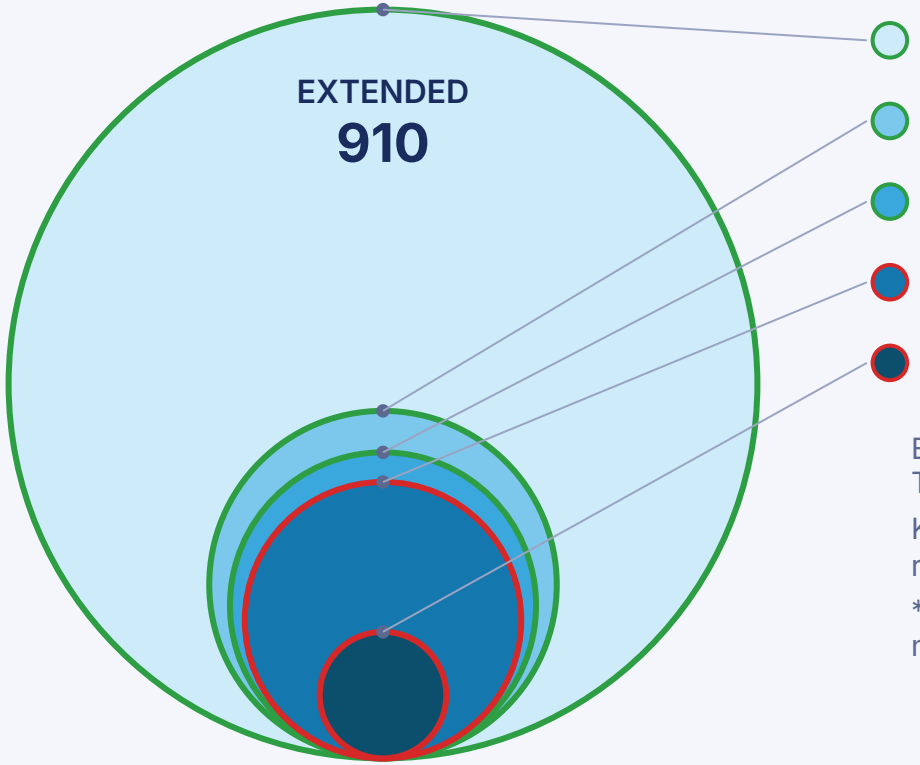
Datum	ZUGFeRD	Factur-X	Meilenstein
2014-06-25	1.0	–	Hybride Rechnung aus PDF/A-3 + CII — entworfen vor der EN 16931
2017-12-31	–	1.0	Frankreich startet Factur-X (FNFE-MPE) auf Basis der EN 16931
2019-03-11	2.0	1.0.03	ZUGFeRD 2.0 = Factur-X 1.0.03: neu aufgesetzt auf EN 16931 (CII D16B)
2019-10	2.0.1	1.0.04	Technische Angleichung — ab hier E-Rechnung im Sinne des BMF
2020-03-24	2.1	1.0.05	Volle Angleichung: ein gemeinsamer deutsch-französischer Standard
2020-07	2.1.1	1.0.05	Neues Profil XRECHNUNG — die Brücke zum Standard der Verwaltung
2022-03-01	2.2	1.0.06	Referenzprofil XRECHNUNG; EXTENDED für Order-X und die B2B-Reform in Frankreich
2024-09-18	2.3	1.0.07	CII D22B statt D16B; Angleichung an XRechnung 3
2025-12-04	2.4	1.08	Unterpositionen mit Zwischensummen, maschinenlesbares Lieferdatum
2026-06-10	2.5	1.09	IDs der EN-16931-Revision; Wartung 2.5.2 / 1.09.2 am 2026-08-04

Grün = E-Rechnung in Deutschland (BMF: ab ZUGFeRD 2.0.1, ohne MINIMUM und BASIC WL) · **Rot** = keine E-Rechnung

© Svante Schubert

FORMATE · ZUGFERD-PROFILE

ZUGFeRD 2.5.2 / Factur-X 1.09.2: Größe der Profile



Profil	Business Groups (BG)	Business Terms (BT)	Erweiterung (BG-X + BT-X)	Σ	E-Rechnung DE	E-Rechnung FR
EXTENDED	33	175	93 + 609	**910**	ja	ja
EN 16931	32	164	–	**196**	ja	ja
BASIC	27	125	–	**152**	ja	nein*
BASIC WL	21	103	–	**124**	nein	bis 09/2027
MINIMUM	8	18	–	**26**	nein	nein

BG = Business Group (Gruppe zusammengehöriger Felder, z. B. BG-4 Verkäufer); BT = Business Term (einzelnes Feld, z. B. BT-1 Rechnungsnummer).

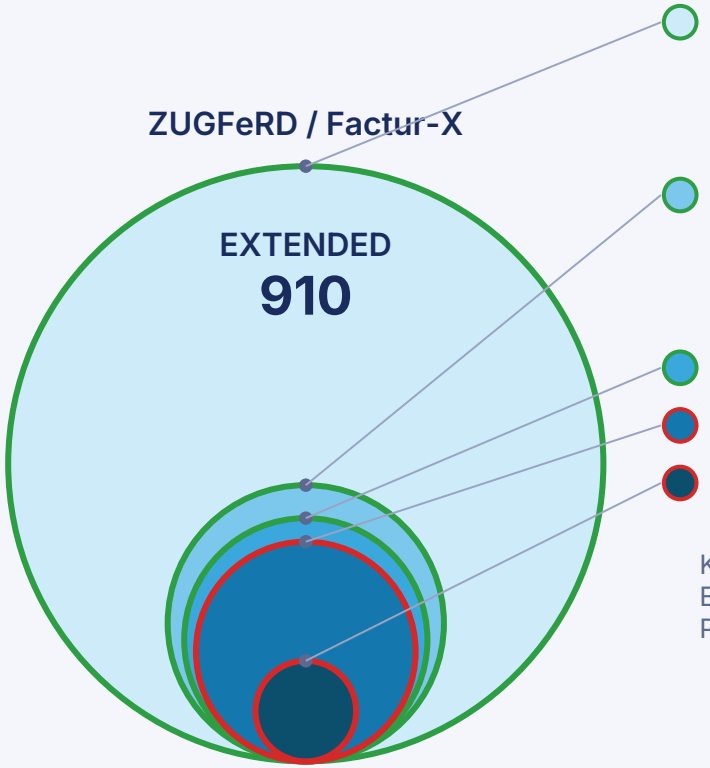
Kreisfläche ∝ Anzahl BG + BT; jedes Profil enthält alle kleineren. Grün: E-Rechnung in Deutschland; rot: MINIMUM und BASIC WL sind keine (BMF).

* FR: BASIC soll als EN 16931 deklariert werden (AFNOR XP Z12-012). EXTENDED nutzt bereits 12 neue IDs der Revision (BG-34, BT-173 … BT-216).

© Svante Schubert

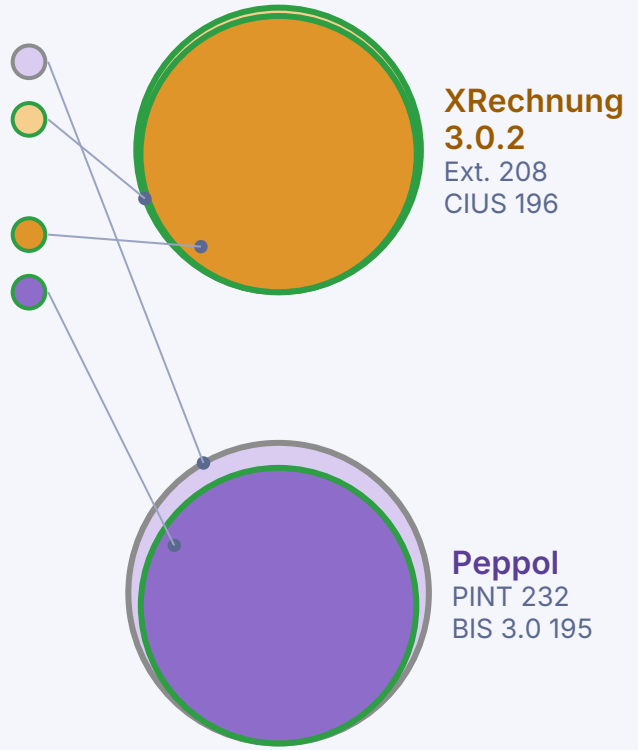
FORMATE · VERGLEICH

ZUGFeRD, XRechnung und Peppol im Vergleich



Modell / Profil	Groups (BG)	Terms (BT)	Neue BG + BT	Σ
EXTENDED	33	175	93 + 609	910
Peppol PINT	31	163	6 + 32	232
XRechnung Ext.	32	164	9 + 3	208
EN 16931	32	164	–	196
XRechnung CIUS	32	164	–	196
Peppol BIS 3.0	32	163	–	195
BASIC	27	125	–	152
BASIC WL	21	103	–	124
MINIMUM	8	18	–	26

Kreisfläche ∝ Business Groups (BG) + Business Terms (BT). Umriss grün = E-Rechnung in Deutschland, rot = keine (MINIMUM, BASIC WL), grau = PINT ist keine CIUS der EN 16931 (in Deutschland nur nach Vereinbarung).



© Svante Schubert

NEUE SEMANTIK · RECHENREGELN

Rundung & Toleranz

Erstmals regelt die Norm, wie genau gerechnet und verglichen wird.

Rundung

Alle Beträge werden auf die Nachkommastellen der kleinsten Währungseinheit gerundet — die „minor unit“ nach ISO 4217.

BEISPIELE Nachkommastellen

EUR	Euro	**2**
ISK	Isländische Krone	**0**
JPY	Japanischer Yen	**0**
KWD	Kuwait-Dinar	**3**

JPY und KWD liegen außerhalb Europas — keine europäische Währung hat 3 Nachkommastellen.

Toleranz BT-92, BT-99, BT-131

Abschlag und Zuschlag auf Dokumentebene, Nettobetrag der Zeile

Nachkommastellen der Währung	Toleranz
0 (z. B. ISK, JPY)	2
1	0,2
2 (z. B. EUR)	0,02
3 (z. B. KWD)	0,002
4	0,0002

MULTIPLIKATION & DIVISION

0,1 %

des berechneten Betrags als größte erlaubte Abweichung

- mindestens 0,01
- höchstens 1,00
- für alle übrigen Rechenregeln

Toleranzen fangen Rundungsdifferenzen auf — besser, sie entstehen gar nicht erst: → **Amendment #163**

© Svante Schubert

EXAKTE RECHNUNGSARITHMETIK · 1/5

Computer rechnen meist binär

XSLT, der Standard zur Prüfung von E-Rechnungen, rechnet binär — wenn man es nicht anders sagt.

EIN ALLTAGSVERGLEICH

1 ÷ 3 = 0,3333…

endet dezimal nie.

0,1

endet binär nie.

Computer speichern Zahlen binär — 0,1 ist deshalb immer ein wenig daneben.

XPath: `0.1 + 0.2`

0.30000000000000004

statt 0.3

XPath: `4.35 * 100`

434.99999999999994

statt 435

© Svante Schubert

EXAKTE RECHNUNGSARITHMETIK · 2/5

Dezimal ist seit 2008 Standard

23 Jahre kannte der Gleitkomma-Standard nur binär — XSLT rechnet bis heute standardmäßig so.

1985	1987	2007	2008	2011
IEEE 754	**IEEE 854**	**IBM POWER6**	**IEEE 754-2008**	**ISO/IEC/IEEE 60559**
Gleitkomma-Standard: nur binär	beliebige Basis, kaum umgesetzt	Dezimalarithmetik in Hardware	Dezimal wird Teil des Standards	dasselbe als internationale Norm

98,6 %

der Zahlen in kommerziellen Datenbanken sind dezimal oder ganzzahlig

0,73 € statt 0,74 €

5 % Steuer auf ein Telefonat für 0,70 €, binär gerechnet. Bei einer Million Anrufen: über 20 € falsch.

© Svante Schubert

EXAKTE RECHNUNGSARITHMETIK · 3/5

… und es rundet anders als der Handel

Jede Gutschrift ist betroffen.

	Standard-XSLT	Kaufmännisch
−2,5 runden	−2	−3
1,005 auf zwei Stellen runden (binär gespeichert als 1,00499999…)	1	1,01
USt einer Gutschrift über −3,50 € bei 19 %	−0,66	−0,67

XSLT: Halbe immer aufwärts

Richtung +∞ — auch bei negativen Beträgen.

Handel & Steuerrecht: Halbe weg von der Null

Abschn. 14.5 UStAE, DIN 1333, AFNOR XP Z12-012

© Svante Schubert

EXAKTE RECHNUNGSARITHMETIK · 4/5

Die Lösung: heute Svanton, morgen der Standard

HEUTE

Svanton

- Erweitertes Saxon, die meistgenutzte freie XSLT-Engine
- Dezimalarithmetik, kaufmännisches Runden
- Drop-in-Ersatz, getestet mit den EN-16931-Artefakten

→

VORGESCHLAGEN

XSLT 4.0

- Vorschlag an die W3C-Gruppe hinter XPath, XQuery und XSLT
- Ein Schalter je Regelwerk
- Keine Regel muss sich ändern

→

ZIEL

Jeder Prozessor

- Exakte Rechnungsarithmetik per Standard
- Gleiches Ergebnis überall
- Svanton wird überflüssig

BIS DAHIN — FÜR ALLE, DIE REGELN SCHREIBEN ODER RECHNUNGEN BERECHNEN

dezimal rechnen | **kaufmännisch runden** | **einmal runden — am Ende** | **erst multiplizieren, zuletzt dividieren**

© Svante Schubert

EXAKTE RECHNUNGSARITHMETIK · 5/5

Auf dem Weg zum Standard

Dann braucht niemand mehr eine Spezial-Engine.

> … I guess we have to give this a shot.
>
> Michael Kay, Editor der XSLT-Spezifikation und Autor von Saxon, zum Vorschlag am 28.09.2026

Was der Vorschlag zu XSLT 4.0 ergänzt

- Dezimalarithmetik für ein ganzes Regelwerk — einmal eingeschaltet
- Kaufmännisches Runden (halb weg von der Null) als Vorgabe
- Keine Änderung an bestehenden Regeln — statt Umbau jeder einzelnen Regel

Gefördert von der Europäischen Union (StandICT.eu-Fellowship) · Vorschlag: github.com/qt4cg/qtspecs/issues/2935

© Svante Schubert

AMENDMENT · MEIN VORSCHLAG 1/2

Nur einmal runden (#163)

Gerundet wird nur, was bezahlt wird — sonst nichts.

Gezahlte Beträge — einmal gerundet

- BT-115 Zahlbetrag: in der Minor Unit der Währung (EUR: Cent)
- BT-114 Rundungsbetrag trägt die eine Rundung
- BT-113, BT-172, BT-179, BT-183 ebenso — sie ändern den Zahlbetrag

Alles andere — auch die USt — wie berechnet

- Preise, Zeilen, Summen, Bemessungsgrundlage und USt
- Cent-USt nur per nationaler CIUS (z. B. UStAE 14.5 (20))
- Wer heute auf die Minor Unit rundet, bleibt gültig (Warnung)

WAS SICH ÄNDERT

- 6.5.14 gilt für die ganze Rechenkette, nicht nur je Regel
- Exakte Validierung (decimal128): gleich → gültig, in der Toleranz → Warnung, sonst Fehler
- Heutige Toleranzen bleiben — sie trennen jetzt Warnung von Fehler
- Keine Anforderung an Software: weder Maximum noch Minimum an Nachkommastellen
- Syntax unverändert: Beträge in UBL und CII sind xsd:decimal

Stand 14.10.2026: Update 3 in WG1 · Warnung/Fehler nach der 3. Option von Cyrille Sautereau · offen: DRR mit Cent-Zeilen (FR), Rückwärtskompatibilität

© Svante Schubert

RECHENKETTE · EN 16931-1:2017

Vom Bruttopreis über Nettopreis zur USt

Eine Zwischenrundung: **BT-131 auf 2 Nachkommastellen**

EINGABE- & ZWISCHENWERTE

BT-146	**Artikelnettopreis** = **BT-148** Artikelbruttopreis − **BT-147** Artikelpreisrabatt	unbegrenzt ungerundet	± 0 exakt angegeben
BT-131	**Nettobetrag der Zeile** = **BT-146** Preis × **BT-129** Menge ÷ **BT-149** Basismenge + Σ **BT-141** Zuschläge − Σ **BT-136** Abschläge der Zeile	2 NK Zwischenrundung	± 0,005 € je Zeile
BT-106	**Summe der Nettobeträge** = Σ **BT-131** Nettobeträge aller Rechnungszeilen	2 NK Σ gerundeter Werte	± 0,50 € × 100 Zeilen

ENDERGEBNISSE

BT-116	**Bemessungsgrundlage je Kategorie** = Σ **BT-131** Zeilen + Σ **BT-99** Zuschläge − Σ **BT-92** Abschläge auf Dokumentebene	2 NK Zwischenrundung	± 0,50 € Σ gerundeter Zeilen
BT-117	**USt-Betrag je Kategorie** = **BT-116** Bemessungsgrundlage × **BT-119** USt-Satz ÷ 100	2 NK Zwischenrundung	± 0,10 € 0,50 € × 19 %
BT-110	**USt-Gesamtbetrag** = Σ **BT-117** USt-Beträge aller Kategorien	2 NK Σ gerundeter Werte	± 0,10 €
BT-115	**Zahlbetrag** = **BT-110** USt-Gesamtbetrag + **BT-109** Summe netto − **BT-113** Vorauszahlung + **BT-114** Rundungsbetrag	2 NK Endwert · Bank	± 0,60 € 0,50 € + 0,10 €

ERLAUBTE NACHKOMMASTELLEN

BT-148 Bruttopreis, **BT-147** Rabatt	unbegrenzt
BT-146 Artikelnettopreis	unbegrenzt
BT-129 Menge	unbegrenzt
BT-149 Basismenge	unbegrenzt
BT-141 Zuschläge, **BT-136** Abschläge · Zeile	2 NK
BT-131 Nettobetrag der Zeile	2 NK
BT-106 Summe der Nettobeträge	2 NK
BT-99 Zuschläge, **BT-92** Abschläge · Dokument	2 NK
BT-119 USt-Satz (Gesetz)	unbegrenzt

NACHKOMMASTELLEN · ENDWERTE

BT-116 Bemessungsgrundlage	2 NK
BT-117 USt-Betrag	2 NK
BT-110 USt-Gesamtbetrag	2 NK
BT-115 Zahlbetrag	2 NK

Worst Case mit Zeilenanzahl und Menge:
→ „Wie groß wird die Abweichung?“

Rot = gerundeter Zwischenwert **Grün** = gezahlter Betrag, einmal gerundet (Bank) **Orange** = gerundeter Eingangswert
NK = Nachkommastellen · 2017 (Tab. 26): alle Beträge fest 2 NK, unabhängig von der Währung · ± bei 100 Zeilen à 100 Stück, 19 % USt
Regenbogen = Reihenfolge der Rechenschritte; ein BT behält seine Farbe, wo er weiter unten wieder verwendet wird

© Svante Schubert

RECHENKETTE · EN 16931-1:2026

Vom Bruttopreis über Nettopreis zur USt

Zwei Zwischenrundungen: **BT-146 auf Minor Unit + 2** **BT-131 auf die Minor Unit**

EINGABE- & ZWISCHENWERTE

BT-146	**Artikelnettopreis** = **BT-148** Artikelbruttopreis − **BT-147** Artikelpreisrabatt	Minor Unit + 2 Zwischenrundung	± 0,00005 € Preis einmal gerundet
BT-131	**Nettobetrag der Zeile** = **BT-146** Preis × **BT-129** Menge ÷ **BT-149** Basismenge + Σ **BT-141** Zuschläge − Σ **BT-136** Abschläge der Zeile	Minor Unit Zwischenrundung	± 0,01 € 0,005 € + 100 × 0,00005 €
BT-106	**Summe der Nettobeträge** = Σ **BT-131** Nettobeträge aller Rechnungszeilen	Minor Unit Σ gerundeter Werte	± 1,00 € × 100 Zeilen

ENDERGEBNISSE

BT-116	**Bemessungsgrundlage je Kategorie** = Σ **BT-131** Zeilen + Σ **BT-99** Zuschläge − Σ **BT-92** Abschläge auf Dokumentebene	Minor Unit Zwischenrundung	± 1,00 € Σ gerundeter Zeilen
BT-117	**USt-Betrag je Kategorie** = **BT-116** Bemessungsgrundlage × **BT-119** USt-Satz ÷ 100	Minor Unit Zwischenrundung	± 0,19 € 1,00 € × 19 %
BT-110	**USt-Gesamtbetrag** = Σ **BT-117** USt-Beträge aller Kategorien	Minor Unit Σ gerundeter Werte	± 0,19 €
BT-115	**Zahlbetrag** = **BT-110** USt-Gesamtbetrag + **BT-109** Summe netto − **BT-113** Vorauszahlung + **BT-114** Rundungsbetrag	Minor Unit Endwert · Bank	± 1,19 € 1,00 € + 0,19 €

ERLAUBTE NACHKOMMASTELLEN

BT-148 Bruttopreis, **BT-147** Rabatt	Minor Unit + 2
BT-146 Artikelnettopreis	Minor Unit + 2
BT-129 Menge	4 NK
BT-149 Basismenge	2 NK
BT-141 Zuschläge, **BT-136** Abschläge · Zeile	Minor Unit
BT-131 Nettobetrag der Zeile	Minor Unit
BT-106 Summe der Nettobeträge	Minor Unit
BT-99 Zuschläge, **BT-92** Abschläge · Dokument	Minor Unit
BT-119 USt-Satz (Gesetz)	2 NK

NACHKOMMASTELLEN · ENDWERTE

BT-116 Bemessungsgrundlage	Minor Unit
BT-117 USt-Betrag	Minor Unit
BT-110 USt-Gesamtbetrag	Minor Unit
BT-115 Zahlbetrag	Minor Unit

Worst Case mit Zeilenanzahl und Menge:
→ „Wie groß wird die Abweichung?“

Rot = gerundeter Zwischenwert **Grün** = gezahlter Betrag, einmal gerundet (Bank) **Orange** = gerundeter Eingangswert
NK = Nachkommastellen · Minor Unit = kleinste Währungseinheit, ISO 4217 (EUR: 2 NK) · ± bei 100 Zeilen à 100 Stück, 19 % USt
Regenbogen = Reihenfolge der Rechenschritte; ein BT behält seine Farbe, wo er weiter unten wieder verwendet wird

© Svante Schubert

RECHENKETTE · VORSCHLAG EN 16931-1:2026 AMENDMENT (#163)

Vom Bruttopreis über Nettopreis zur USt

Keine Zwischenrundung — gerundet wird nur der Zahlbetrag BT-115; BT-114 zeigt die Rundung.

EINGABE- & ZWISCHENWERTE

BT-146	**Artikelnettopreis** = **BT-148** Artikelbruttopreis − **BT-147** Artikelpreisrabatt	frei ungerundet	± 0 wie vereinbart
BT-131	**Nettobetrag der Zeile** = **BT-146** Preis × **BT-129** Menge ÷ **BT-149** Basismenge + Σ **BT-141** Zuschläge − Σ **BT-136** Abschläge der Zeile	frei ungerundet	± 0 exakt
BT-106	**Summe der Nettobeträge** = Σ **BT-131** Nettobeträge aller Rechnungszeilen	frei ungerundet	± 0 exakte Summe

ENDERGEBNISSE

BT-116	**Bemessungsgrundlage je Kategorie** = Σ **BT-131** Zeilen + Σ **BT-99** Zuschläge − Σ **BT-92** Abschläge auf Dokumentebene	frei ungerundet	± 0 exakt
BT-117	**USt-Betrag je Kategorie** = **BT-116** Bemessungsgrundlage × **BT-119** USt-Satz ÷ 100	frei ungerundet	± 0 Minor Unit nur per CIUS → Warnung
BT-110	**USt-Gesamtbetrag** = Σ **BT-117** USt-Beträge aller Kategorien	frei ungerundet	± 0
BT-115	**Zahlbetrag** = **BT-110** USt-Gesamtbetrag + **BT-109** Summe netto − **BT-113** Vorauszahlung + **BT-114** Rundungsbetrag	Minor Unit einmal gerundet	± 0 BT-114 zeigt die Rundung

ERLAUBTE NACHKOMMASTELLEN

BT-148 Bruttopreis, **BT-147** Rabatt	frei
BT-146 Artikelnettopreis	frei
BT-129 Menge	frei
BT-149 Basismenge	frei
BT-141 Zuschläge, **BT-136** Abschläge · Zeile	frei
BT-131 Nettobetrag der Zeile	frei
BT-106 Summe der Nettobeträge	frei
BT-99 Zuschläge, **BT-92** Abschläge · Dokument	frei
BT-119 USt-Satz (Gesetz)	2 NK

NACHKOMMASTELLEN · ENDWERTE

BT-116 Bemessungsgrundlage	frei
BT-117 USt-Betrag	frei
BT-110 USt-Gesamtbetrag	frei
BT-115 Zahlbetrag	Minor Unit

Worst Case mit Zeilenanzahl und Menge:
→ „Wie groß wird die Abweichung?“

Rot = gerundeter Zwischenwert **Grün** = gezahlter Betrag, einmal gerundet (Bank) **Orange** = gerundeter Eingangswert
NK = Nachkommastellen · Minor Unit = kleinste Währungseinheit, ISO 4217 (EUR: 2 NK) · ± bei 100 Zeilen à 100 Stück, 19 % USt
Regenbogen = Reihenfolge der Rechenschritte; ein BT behält seine Farbe, wo er weiter unten wieder verwendet wird

© Svante Schubert

WORST CASE · EN 16931-1:2017

Wie groß wird die Abweichung?

Ein Faktor: die Zeilenanzahl n — jede Zeile rundet **BT-131** Nettobetrag der Zeile und verliert bis zu ± 0,005 €.

Faktor 1 · Preisrundung × Menge Q

BT-146 Artikelnettopreis ist 2017 nicht begrenzt — der Preis wird nicht gerundet, die Menge vergrößert keinen Fehler.

`entfällt`

Faktor 2 · Zeilenanzahl n

Jede Zeile rundet **BT-131** Nettobetrag der Zeile auf 2 Nachkommastellen: bis zu ± 0,005 €. **BT-106** Summe der Nettobeträge und **BT-116** Bemessungsgrundlage summieren alle n Zeilen — und damit die Fehler aller Zeilen.

`± n × 0,005 €`

ABWEICHUNG NETTO **BT-106** Summe der Nettobeträge / **BT-116** Bemessungsgrundlage

Stück je Zeile (Q) → ↓ Zeilen (n)	100 Stück	10.000 Stück	1.000.000 Stück
1 Zeile	Preis × Menge ± 0 + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 0,005 €	Preis × Menge ± 0 + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 0,005 €	Preis × Menge ± 0 + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 0,005 €
100 Zeilen	± 0,50 €	± 0,50 €	± 0,50 €
10.000 Zeilen	± 50,00 €	± 50,00 €	± 50,00 €

Annahme: alle Rundungen fallen in dieselbe Richtung, BT-149 Basismenge = 1, 19 % USt.

ZUSAMMEN · NETTO

n × 0,005 €

USt: 19 % davon. Nach oben offen — je mehr Zeilen, desto mehr Abweichung.

100 Zeilen à 10.000 Stück
Netto ± 0,50 € USt ± 0,10 €

© Svante Schubert

WORST CASE · EN 16931-1:2026

Wie groß wird die Abweichung?

Zwei Faktoren: erst die Menge Q × gerundeter **BT-146** Artikelnettopreis, dann die Zeilenanzahl n — nach oben offen.

Faktor 1 · Preisrundung × Menge Q

BT-146 Artikelnettopreis wird einmal auf Minor Unit + 2 „hineingedrückt" (EUR: 4 NK): bis zu ± 0,00005 €. **BT-131** Nettobetrag der Zeile = Preis × **BT-129** Menge multipliziert diesen einen Fehler. #148: 0,123449 € → 0,1234 €; bei 10.000 Stück fehlen 0,49 €.

`± Q × 0,00005 € je Zeile`

Faktor 2 · Zeilenanzahl n

Jede Zeile rundet **BT-131** Nettobetrag der Zeile zusätzlich auf die Minor Unit: bis zu ± 0,005 €. **BT-106** Summe der Nettobeträge und **BT-116** Bemessungsgrundlage summieren alle n Zeilen — und damit die Fehler aller Zeilen.

`± n × 0,005 €`

ABWEICHUNG NETTO **BT-106** Summe der Nettobeträge / **BT-116** Bemessungsgrundlage

Stück je Zeile (Q) → ↓ Zeilen (n)	100 Stück	10.000 Stück	1.000.000 Stück
1 Zeile	Preis × Menge ± 0,005 € + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 0,01 €	Preis × Menge ± 0,50 € + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 0,505 €	Preis × Menge ± 50,00 € + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 50,005 €
100 Zeilen	± 1,00 €	± 50,50 €	± 5.000,50 €
10.000 Zeilen	± 100,00 €	± 5.050,00 €	± 500.050,00 €

Annahme: alle Rundungen fallen in dieselbe Richtung, BT-149 Basismenge = 1, 19 % USt. Ebenso: BT-129 Menge nur 4 NK — bis zu ± 0,00005 × Preis je Zeile bei teuren Artikeln.

ZUSAMMEN · NETTO

`n × (Q × 0,00005 € + 0,005 €)`

USt: 19 % davon. Nach oben offen — mehr Zeilen oder größere Mengen, mehr Abweichung.

100 Zeilen à 10.000 Stück
Netto **± 50,50 €** USt **± 9,60 €**

© Svante Schubert

WORST CASE · VORSCHLAG AMENDMENT (#163)

Wie groß wird die Abweichung?

Kein Faktor: ohne Zwischenrundung bleibt es bei ± 0 — für jede Menge und jede Zeilenanzahl.

Faktor 1 · Preisrundung × Menge Q

BT-146 Artikelnettopreis und **BT-131** Nettobetrag der Zeile bleiben exakt — die Menge vergrößert keinen Fehler.

entfällt

Faktor 2 · Zeilenanzahl n

BT-131 Nettobetrag der Zeile bleibt exakt — wie viele Zeilen **BT-106** Summe der Nettobeträge und **BT-116** Bemessungsgrundlage summieren, spielt keine Rolle.

entfällt

ABWEICHUNG NETTO **BT-106** Summe der Nettobeträge / **BT-116** Bemessungsgrundlage

Stück je Zeile (Q) → ↓ Zeilen (n)	100 Stück	10.000 Stück	1.000.000 Stück
1 Zeile	Preis × Menge ± 0 + Rundung BT-131 ± 0 = ± 0	Preis × Menge ± 0 + Rundung BT-131 ± 0 = ± 0	Preis × Menge ± 0 + Rundung BT-131 ± 0 = ± 0
100 Zeilen	± 0	± 0	± 0
10.000 Zeilen	± 0	± 0	± 0

Annahme: alle Rundungen fallen in dieselbe Richtung, BT-149 Basismenge = 1, 19 % USt.

ZUSAMMEN · NETTO

± 0

Nur der Zahlbetrag BT-115 wird einmal gerundet; BT-114 zeigt die Rundung.

100 Zeilen à 10.000 Stück
Netto ± 0 USt ± 0

© Svante Schubert

AMENDMENT · MEIN VORSCHLAG 2/2

Bruttopreise für die EN Core (#164)

Ist der Preis inklusive USt festgelegt, soll er die Rechnung führen.

Schritt	Nettomodell (heute)	Bruttomodell (neu)
Preis	BT-146 Artikelnettopreis	BT-146V Nettopreis plus USt
Zeile	BT-131 = Preis × Menge …	BT-131V = Preis plus USt × Menge …
Je Kategorie	BT-116 = Σ BT-131 …	BT-116V = Σ BT-131V …
USt	BT-117 = BT-116 × Satz aufgeschlagen	BT-117 = BT-116V × Satz ÷ (100 + Satz) **herausgerechnet**
Netto je Kategorie	(gegeben)	BT-116 = BT-116V − BT-117

Das Modell wählt sich über BT-146V auf jeder Zeile — kein Indikator nötig. BT-146 bleibt Pflicht (Art. 226 Nr. 8 MwStSystRL), im Bruttomodell nur zur Information. Nicht für die Kategorien N, D, F, I, J.

Heute oft unmöglich: Bei 19 % USt sind 16 % aller Bruttobeträge mit Netto und USt in der Minor Unit nicht erreichbar — 9,99 € = 8,39 + 1,59 → 9,98. Mit 5 Zeilen verfehlen 52 %, mit 35 Zeilen 81 % den Kassenbon.

BEISPIEL: BUCHPREISBINDUNG

1.000 Bücher à 24,95 € inkl. 7 % USt

	Gesamt	USt
Soll	24.950,00	1.632,24
Netto 2026	24.950,05	1.632,25
Bruttomodell	24.950,00	1.632,24

Nettomodell: 5 Cent zu viel, USt 1 Cent zu hoch. Bruttomodell: USt 1.632,24299… € → 1.632,24 € nur wegen der Cent-Pflicht (UStAE) — #163: Warnung.

Anwendungsfälle: **Buchpreisbindung · Kassenbon → Rechnung · Handel und Marktplätze · gesetzlich festgesetzte Bruttopreise**

© Svante Schubert

STATUS QUO

Aktueller Stand

Überarbeitung der Norm

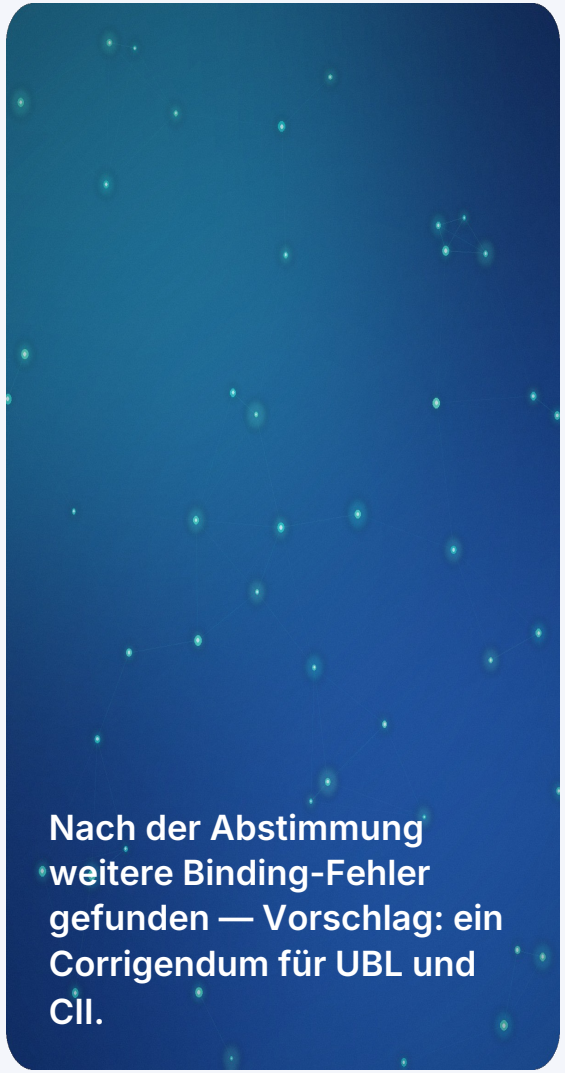
- März 2026: Final Vote für die EN 16931-1 abgeschlossen
- Mai 2026: Final Vote für die Syntax-Bindings (TS 16931-3) abgeschlossen
- Deutsche Fassung DIN EN 16931-1:2026-10 jetzt verfügbar

Neue Syntax: UBL 2.5 & CII D25A

- UBL 2.5: OASIS Standard seit 12. August 2026
- CII D25A: von UN/CEFACT im Juni 2026 veröffentlicht
- Nächster Schritt: Die EU-Kommission nimmt beide in die Liste der Syntaxen auf

Validierung

- Arbeit wegen offener Copyright-Fragen unterbrochen (IP-Problem)
- Derivative Use hoffentlich bald möglich
- EU-Validator auf GitHub und e-Invoice Advisory Group ausgelaufen — Fortgang unklar



© Svante Schubert

STATUS · NORM

EN 16931-1:2026

Europäisch verabschiedet — die deutsche Fassung ist erschienen.

Verabschiedet & verfügbar

- Ratifiziert von CEN am 13.03.2026
- Englische Fassung seit 18.03.2026 (DAV)
- DIN EN 16931-1:2026-10 bei DIN Media erhältlich

Warum die DIN-Fassung später kam

- CCMC (CEN-CENELEC Management Centre) hat die 16-wöchige Übersetzungsphase gestrichen — auf Druck der EU-Kommission zugunsten der englischen Fassung
- Zusätzlich über 40 Seiten Kommentartabelle zu beraten und einzuarbeiten

CEN-MEILENSTEINE

13.03.2026	Ratifizierung
18.03.2026	Verfügbar · engl. Fassung (DAV)
30.06.2026	Ankündigung national (DOA)
30.09.2026	**Deutsche Fassung erschienen (DOP)**
31.03.2029	Rückzug EN 16931-1:2017 (DOW)

© Svante Schubert

SYNTAX BINDING · NÄCHSTE SCHRITTE

Arbeit bei CEN an Amendment / Corrigendum

ISSUE-TRACKER

64

Issues für die CEN-Mitglieder auf GitHub seit 2020

Beiträge aus DE, FR, NL und der OASIS-UBL-Community

Aktuelle Funde Syntax-Bindings (September 2026)

- CII: Der USt-Wechselkurs ist an das falsche Element gebunden
- CII: Ein Lieferort auf Zeilenebene ist an den Rechnungskopf gebunden
- Prüfungen auf „true/false“ übersehen die ebenso gültigen Werte „1/0“
- …

Vorschlag: ein Corrigendum für die Syntax-Bindings von UBL und CII — damit jeder Pfad eindeutig und maschinenlesbar ist

© Svante Schubert

AUSBLICK · SEMANTIC AMENDMENT

Wohin geht die Reise?

Revision und Syntax-Binding sind veröffentlicht — die Arbeit am Amendment der Semantik hat begonnen.

AMENDMENT

~50

Themen in Diskussion

- Revision der Codelisten läuft
- Ziel: Abschluss Ende 2026
- Syntax-Binding parallel, wo möglich

Steuer & DRR

- Befreiungsgrund auch bei anderen Kategorien als E?
- Waren/Dienstleistung, Zwischensummen und DRR
- Gebühren für Dritte, Zahlbetrag und DRR
- USt-Gruppe als ein Steuerpflichtiger

Geschäftsprozesse

- Mehrere Zahlungsbedingungen mit Datum und Betrag
- Incoterms
- Gutschrift: eigenständig oder korrigierend, negative Gutschriften
- Ersetzende Korrekturrechnung

Technik & Interoperabilität

- BT-10 Buyer Reference und Rückwärtskompatibilität
- BT-161 in Wert und Messwert teilen
- Wechselkurs: Notation und Rechenoperator
- Leerzeichen, CR/LF, Tab in Identifikatoren
- Unterschiedliche CIUS bei Käufer und Verkäufer
- Extensions im grenzüberschreitenden ViDA-Verkehr

Meine Beiträge zum Amendment: **#163 Nur einmal runden · #164 Bruttopreis-Modell**

© Svante Schubert



Zeit für Ihre Fragen

Diskussion · Austausch · nächste Schritte gemeinsam denken

© Svante Schubert

KONTAKT

Sprechen Sie mich an

Folien als PPTX

Svante Schubert

Syntax-Bindings · Validierung · Tooling
Editor der Syntax-Bindings, CEN/TC 434 WG3

Mitlesen & mitreden

- WG1-Issues #163 und #164
- Issues zu den Syntax-Bindings (WG3)
- Svanton: exakte Arithmetik für Saxon
- XSLT-4.0-Vorschlag (qt4cg #2935)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit — ich freue mich auf den Austausch bei den ZUGFeRD-Entwicklertagen.

© Svante Schubert